数学III　第 4 章　微分法の応用

No.3　関数の増減と極値

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ $f'(x)$ の符号から、関数の**増減**を調べられる
- ☐ **増減表**をかいて、**極値**を求められる
- ☐ 微分可能でない点で極値をとる場合がわかる

1　関数の増減と極値

数学 II と同じで、$f'(x)$ の符号を見れば、関数が増えているか減っているかがわかるんだ。この性質は、No.2 の平均値の定理から証明できるんだよ。

導関数の符号と増減

ある区間で

- つねに $f'(x) > 0$ なら、$f(x)$ はその区間で**増加**する
- つねに $f'(x) < 0$ なら、$f(x)$ はその区間で**減少**する
- つねに $f'(x) = 0$ なら、$f(x)$ はその区間で**定数**

たとえば $f'(x) > 0$ のとき、区間内の $x_1 < x_2$ に平均値の定理を使うと、$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) > 0$ だね。

極値

$x = a$ を境に $f(x)$ が増加から減少にかわるとき $x = a$ で**極大**、減少から増加にかわるとき**極小**という。

- $f(x)$ が $x = a$ で微分可能で極値をとるなら、$f'(a) = 0$
- ただし、$f'(a) = 0$ **でも極値とは限らない**　例）$f(x) = x^3$ の $x = 0$

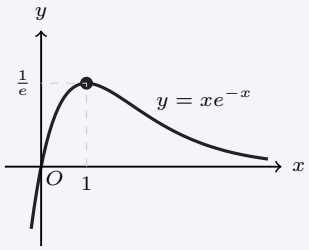
だから、極値は $f'(x)$ **の符号が変わるかどうか**を増減表で確かめて決めるんだ。

例題 1　関数 $y = xe^{-x}$ の増減を調べて、極値を求めてみよう。

考え方・解き方

$y' = 1 \cdot e^{-x} + x \cdot (-e^{-x}) = (1 - x)e^{-x}$

$e^{-x} > 0$ だから、y' の符号は $1 - x$ の符号と同じだね。$y' = 0$ となるのは $x = 1$。



x	$\cdots$	1	$\cdots$
y'	$+$	0	$-$
y	↗	$\frac{1}{e}$	↘

$x = 1$ で**極大値** $\frac{1}{e}$。極小値は**ない**。

例題 2　関数 $y = x + \frac{4}{x}$ の極値を求めてみよう。

考え方・解き方

定義域は $x \neq 0$。$y' = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2} = \frac{(x+2)(x-2)}{x^2}$ だから、$y' = 0$ となるのは $x = \pm 2$。

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
y'	$+$	0	$-$		$-$	0	$+$
y	↗	-4	↘		↘	4	↗

$x = -2$ で**極大値** -4、$x = 2$ で**極小値** 4

ここに注意！

極大値 -4 が極小値 4 より小さいけど、まちがいじゃないよ。極大・極小は、**その点の近くだけ**で見たときの大きい・小さいなんだ。

それと、定義域から外れる $x = 0$ も増減表に入れて、そこで区切ることを忘れないでね。

練習 1　次の関数の極値を求めてみよう。

1 $y = x - 2\sin x \quad (0 \leqq x \leqq 2\pi)$

2 $y = x^2 e^x$

3 $y = \dfrac{\log x}{x}$

4 $y = x\sqrt{4 - x^2}$

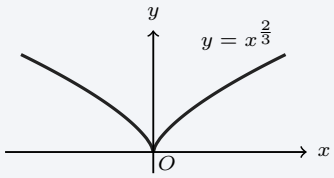
2 微分可能でない点での極値

極値は、$f'(x)=0$ の点だけでとるとは限らないんだ。**微分可能でない点**でも、増減が入れかわれば極値になるよ。

例題 3　関数 $y=x^{\frac{2}{3}}$ の極値を求めてみよう。

考え方・解き方

$x\neq 0$ のとき $y'=\dfrac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}=\dfrac{2}{3\sqrt[3]{x}}$。$x=0$ では微分可能じゃないね。



x	$\cdots$	0	$\cdots$
y'	$-$		$+$
y	↘	0	↗

$x=0$ で**極小値** 0

練習 2　関数 $y=|x|(x+3)$ の極値を求めてみよう。

解答・解説

練習 1

1 $y' = 1 - 2\cos x$。$y' = 0$ より $\cos x = \dfrac{1}{2}$ で、$x = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{5\pi}{3}$

x	0	$\cdots$	$\frac{\pi}{3}$	$\cdots$	$\frac{5\pi}{3}$	$\cdots$	2π
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	0	↘	$\frac{\pi}{3} - \sqrt{3}$	↗	$\frac{5\pi}{3} + \sqrt{3}$	↘	2π

$x = \dfrac{5\pi}{3}$ で極大値 $\dfrac{5\pi}{3} + \sqrt{3}$、$x = \dfrac{\pi}{3}$ で極小値 $\dfrac{\pi}{3} - \sqrt{3}$

この教材では、極値は**区間の内部の点**で考えることにするよ。だから区間の端 $x = 0$、2π は極値に入れないんだ。（端の点も、定義域の中でその近くだけを見て極値とよぶ流儀もあるよ。）

2 $y' = 2xe^x + x^2e^x = x(x+2)e^x$。$y' = 0$ より $x = -2,\ 0$

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	↗	$\frac{4}{e^2}$	↘	0	↗

$x = -2$ で極大値 $\dfrac{4}{e^2}$、$x = 0$ で極小値 0

3 定義域は $x > 0$。$y' = \dfrac{\frac{1}{x} \cdot x - \log x}{x^2} = \dfrac{1 - \log x}{x^2}$。$y' = 0$ より $x = e$

x	0	$\cdots$	e	$\cdots$
y'		$+$	0	$-$
y		↗	$\frac{1}{e}$	↘

$x = e$ で極大値 $\dfrac{1}{e}$、極小値はない

4 定義域は $-2 \leqq x \leqq 2$。$-2 < x < 2$ で

$$y' = \sqrt{4 - x^2} + x \cdot \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}$$

$y' = 0$ より $x = \pm\sqrt{2}$

x	-2	$\cdots$	$-\sqrt{2}$	$\cdots$	$\sqrt{2}$	$\cdots$	2
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	0	↘	-2	↗	2	↘	0

$x=\sqrt{2}$ で極大値 2、$x=-\sqrt{2}$ で極小値 -2

練習 2

$x \geqq 0$ のとき $y=x^2+3x$、$x<0$ のとき $y=-x^2-3x$ だね。

$x>0$ のとき $y'=2x+3>0$、$x<0$ のとき $y'=-2x-3$ で、$y'=0$ となるのは $x=-\dfrac{3}{2}$。

$x=0$ では、右側の傾き 3 と左側の傾き -3 がちがうから、微分可能じゃない。

x	$\cdots$	$-\frac{3}{2}$	$\cdots$	0	$\cdots$
y'	$+$	0	$-$		$+$
y	↗	$\frac{9}{4}$	↘	0	↗

$x=-\dfrac{3}{2}$ で極大値 $\dfrac{9}{4}$、$x=0$ で極小値 0

$x=0$ は $y'=0$ じゃないけど、減少から増加にかわるから極小なんだね。